

Reporte del proceso de traducción

Caso de uso: Sistema de gestión aeroportuaria y de vuelos, que administra aeropuertos, aerolíneas, aviones, empleados, vuelos, programaciones, tarifas y boletos, garantizando integridad temporal y espacial en la asignación de recursos.

Entidades fuertes

Aeropuerto

Se creó la tabla **aeropuerto**, la cual tiene como llave primaria **id_aeropuerto**. Se incluyeron sus atributos simples: nombre, tipo (nacional o internacional), país, ciudad y código IATA. El código IATA se modeló como un atributo único de longitud fija, ya que identifica de forma estándar a los aeropuertos a nivel internacional.

Aerolínea

Se creó la tabla **aerolinea**, con **id_aerolinea** como llave primaria. Sus atributos incluyen nombre, país de origen, código internacional y fecha de fundación. El código internacional se definió como único para evitar duplicidades entre aerolíneas.

Avión

Se creó la tabla **avion**, con **id_avion** como llave primaria. Se incluyeron los atributos modelo, capacidad de pasajeros, matrícula y estado del avión (operativo, mantenimiento o retirado). Asimismo, se agregaron llaves foráneas para representar las relaciones con **aeropuerto** (ubicación actual del avión) y **aerolinea** (aerolínea a la que pertenece).

Empleado

Se creó la tabla **empleado** como supertipo para modelar al personal que participa en el sistema. Esta tabla tiene **id_empleado** como llave primaria y contiene atributos generales como nombre, apellidos, fecha de nacimiento, nacionalidad, aeropuerto base y aerolínea asociada. El atributo edad no se almacena, ya que es derivado a partir de la fecha de nacimiento.

Vuelo

Se creó la tabla **vuelo**, con **id_vuelo** como llave primaria. Esta entidad representa la información lógica del vuelo, incluyendo origen, destino, estado, tipo de vuelo y código de

vuelo. Los atributos de tiempo se manejan de forma separada en la entidad de programación para desacoplar la ruta del vuelo de su planificación operativa.

Entidades débiles y especializadas

Piloto

La tabla `piloto` es una especialización de `empleado`. Comparte la misma llave primaria (`id_empleado`) y añade el atributo horas de vuelo. La relación de especialización se resolvió mediante una llave foránea que referencia a `empleado`.

Licencia de piloto

Se creó la tabla `licencia_piloto` para modelar las licencias que posee un piloto. Tiene `id_licencia` como llave primaria y una llave foránea hacia `piloto`. Esta entidad permite manejar múltiples licencias por piloto, con atributos como tipo de licencia, fechas de emisión y vencimiento.

Otros subtipos de empleado

Se modelaron las entidades `controlador`, `sobrecargo`, `tecnico`, `ingeniero` y `atencionalpasajero` como especializaciones del supertipo `empleado`, cada una con atributos específicos de su función. Todas estas tablas comparten la misma llave primaria que `empleado`.

Entidades operativas adicionales

Terminal

Se creó la tabla `terminal`, con `id_terminal` como llave primaria. Cada terminal pertenece a un aeropuerto y se caracteriza por su número y capacidad de atención de aviones.

Puerta

La tabla `puerta` representa las puertas de embarque de una terminal. Tiene `id_puerta` como llave primaria y una llave foránea hacia `terminal`. Se añadió una restricción de unicidad por terminal y número de puerta.

Pista

Se creó la tabla `pista`, con `id_pista` como llave primaria. Cada pista pertenece a un aeropuerto y cuenta con atributos como código, longitud y estado operativo.

Programación y relaciones principales

Programación de vuelo

Se creó la tabla `programacion_vuelo`, con `id_programacion` como llave primaria. Esta entidad resuelve la asignación de recursos a un vuelo específico, incluyendo avión, piloto, puerta y los tiempos de salida (ETD) y llegada (ETA). De esta forma se separa la definición del vuelo de su ejecución concreta.

Tarifa de vuelo

La tabla `tarifa_vuelo` depende de `programacion_vuelo`. Tiene `id_tarifa` como llave primaria y almacena el precio y la clase asociada a una programación específica. Se impuso una restricción de unicidad por programación y clase.

Boleto

Se creó la tabla `boleto`, que representa los boletos vendidos para una programación de vuelo. Tiene `id_boleto` como llave primaria y una llave foránea hacia `programacion_vuelo`. Cada asiento es único dentro de una misma programación.

Relaciones

Ubicación (Aeropuerto–Avión)

Cardinalidad: 1:N.

Participación: Aeropuerto parcial, Avión parcial.

Implementación: Llave foránea `id_aeropuerto` en la tabla `avion`.

Pertenece (Aerolínea–Avión)

Cardinalidad: 1:N.

Participación: Aerolínea parcial, Avión total.

Implementación: Llave foránea `id_aerolinea` en `avion`.

Trabaja (Aerolínea–Empleado)

Cardinalidad: 1:N.

Participación: Aerolínea parcial, Empleado parcial.

Implementación: Llave foránea `id_aerolinea` en `empleado`.

Origen y destino (Vuelo–Aeropuerto)

Cardinalidad: 1:N.

Participación: Aeropuerto parcial, Vuelo total.

Implementación: Dos llaves foráneas en vuelo: origen y destino.

Asignación de recursos (Vuelo–Programación–Piloto/Avión)

Cardinalidad: 1:N.

Participación: Vuelo total respecto a programación; Piloto y Avión parciales.

Implementación: Llaves foráneas en `programacion_vuelo` hacia `vuelo`, `piloto` y `avion`.

Conclusión

El modelo relacional resultante refleja una traducción completa y normalizada del diagrama entidad-relación actualizado. La separación entre vuelo y programación permite manejar múltiples escenarios operativos, garantizar integridad temporal y espacial de los recursos, y soportar reglas de negocio avanzadas como la secuenciación estricta de pilotos y aviones.